

FAG arch35 确定性 LEFT_UP_CAUSAL 非等长 Swizzle 方案

版本: v1.0 日期: 2026-08-18 范围: 非 TND、DETER_CAUSAL、sparseMode=2、G=1

对应实现: SelectBlockSchedule / CalLeftUpCausalSwizzleMaxRound / CalLeftUpCausalSwizzleIndex

1. 目标与结论

原实现仅在 $S1=S2$ 时开启 Causal Swizzle。本方案支持

$S1 \neq S2$ ，并保持按列连续、坐标全覆盖、无重复坐标，以及确定性要求的同 Batch 同行同轮互斥。

2. Host 入口条件

```
enableSwizzle && 非TND && splitAxis==BN2GS1S2
CubeBaseM==CubeBaseN && sparseType受支持 && isDeterministic
deterSparseType==DETER_CAUSAL && sparseMode==LEFT_UP_CAUSAL
(b*n2)%2==0 && g==1 && s1>=aicNum*128
```

与旧逻辑相比，仅 sparseMode=2 的 DETER_CAUSAL 不再要求原始 $S1$ 与 $S2$ 完全相等。NO_MASK 和 RIGHT_DOWN_CAUSAL 的入口含义保持不变。

3. 有效块几何与按列拼接

令 $m=S1Outer$ 、 $n=S2Outer$ ，块级有效条件为 $y \leq x$ 。当 $m \leq n$ 时， $S2$ 超出 m 的列整体无效，继续复用边长 m 的方形 Causal Swizzle。当 $m > n$ 时，将相邻两个 Batch 的下三角梯形按互补列拼成 n 个等高虚拟列；每个虚拟列对应奇数 Batch 的列 y 和偶数 Batch 的列 $n+1-y$ 。

```
m>n:
virtualM = 2*m-n+1
virtualN = n
virtual col y = odd batch col y + even batch col (n+1-y)
```

每个虚拟列从头到尾固定在同一核，因此两个实际列也分别固定在该核；不存在三角区和尾部区跨核的问题。虚拟列内部前 $m-y+1$ 个位置映射到奇数 Batch，剩余 $m-n+y$ 个位置逆序映射到偶数 Batch。

4. 最大轮次公式

```
pairCount = b/2

if m<=n:
    virtualM=m; virtualN=m+1
    activeK=min(k,m*pairCount)
else:
    virtualM=2*m-n+1; virtualN=n
    activeK=min(k,virtualN*pairCount)

maxRound=virtualM*ceil(virtualN*pairCount/activeK)
```

5. Kernel 坐标映射

```

m<=n: CalCausalSwizzleIndex(activeK,m,m,b,j,r)

m>n:
columnId=((r-1)/virtualM)*activeK+j-1
pairId=columnId/n+1; y=columnId%n+1; xVirtual=(r-1)%virtualM+1
xVirtual<=m-y+1: (batch,x,y)=(2*pairId-1,y+xVirtual-1,y)
else:             (batch,x,y)=(2*pairId,m-(xVirtual-(m-y+1))+1,n-y+1)

```

在一个 virtualM 轮窗口内，columnId 和物理核保持不变，只有虚拟行递增。这既实现整列连续复用，又使同一 Batch 的不同列在同一轮映射到不同 S1 行。

6. 两类非等长场景

S1Outer<S2Outer 示例 k/m/n/b=28/33/49/18: mode=TRIANGLE_PAIR, virtualM/virtualN=33/34, maxRound=363, 有效坐标=10098, 空闲槽位=66。

S1Outer>S2Outer 示例 k/m/n/b=28/49/33/18: mode=TRAPEZOID_PAIR, virtualM/virtualN=66/33, maxRound=726, 有效坐标=19602, 空闲槽位=726。

7. 一致性与正确性校验

Python 逐核逐轮镜像 Kernel。每个用例校验：maxRound 后无坐标；生成集合等于 $y \leq x$ 的理论有效集合；坐标不重复、不越界；每一轮内 (batch,s1) 唯一；每个 (batch,s2列) 仅归属一个物理核；Host 偶数 Batch 入口约束一致。

```

python casual.py --case 28 33 49 18
python casual.py --case 28 49 33 18
python casual.py --full-test
python casual.py --render-pdf

```

穷举范围：k,m,n $\in$ [1,16], b $\in$ {2,4,6,8}, 共 16,384 组，覆盖 m<n、m==n、m>n 以及有效核数小于物理核数的边界。

8. 保持不变的限制

当前仍要求 b*n2 为正偶数、G=1、两侧 Cube 基本块相等、非 TND、BN2GS1S2 模板并满足原 enableSwizzle 和 S1 规模门槛。奇数 Batch、GQA 和不同 CubeBase 不在本次扩展范围内。